

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד א' תשפ"ד — 21/08/24

משך הבחינה: 3 שעות

מרצה: ערן נבו

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 10 שאלות. יש לענות על 9 מתוכן בלבד, אם יענו יותר מ-9 שאלות, תבדקנה השאלות הראשונות בלבד. שווי כל שאלה הוא 11 נקודות, ונקודה אחת נתנת לכולם במתנה, סך הכל 100 נקודות.

כל שאלה מכילה תשובה קצרה (נכון/לא נכון, תשובה מספרית) ומסגרת לנימוק של התשובה. כמובן, יש לנמק כל דבר שכותבים.

על השאלות יש לענות בגוף השאלון בתוך המסגרת שמופיעה אחרי השאלה.

אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרות רזרביות בסוף השאלון.

המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד – היא לא תיבדק ולא תיסרק.

בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס, בהרצאות, בתרגולים ובתרגילי הבית, אלא אם אתם מתבקשים להוכיח אותם בדיוק.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז _____

שאלה 1

נכון / לא נכון: תהי $f: A \rightarrow B$ פונקציה לא הפיכה ותהי $C \subseteq A$.
(א) האם מתקיים $C \subseteq f^{-1}(f(C))$?
(ב) האם מתקיים $f^{-1}(f(C)) \subseteq C$?

תשובה קצרה:

נימוק:

שאלה 2

נכון / לא נכון: תהיינה (A, R) , (B, S) קבוצות סדורות חלקית כאשר A, B זרות.
האם בהכרח $(A \cup B, R \cup S)$ היא קבוצה סדורה חלקית?

תשובה קצרה:

נימוק:

שאלה 3

נתון ריבוע במישור. על כל אחת מצלעותיו מסומנות 5 נקודות כחולות שאינן בקודקודי הריבוע. כמה משולשים שונים ניתן להרכיב שקודקודיהם בנקודות הכחולות המסומנות? הערה: משולש הוא 3 קודקודים שאינם נמצאים על אותו ישר.

תשובה קצרה:

נימוק:

שאלה 4

נתבונן בקבוצה $A = [2k]$. כמה תמורות (פונקציות חח"ע ועל) $f: A \rightarrow A$ קיימות כך שלכל $n \in A$ זוגי גם $f(n)$ זוגי? תזכורת: $[2k] = \{1, 2, \dots, 2k\}$.

תשובה קצרה:

נימוק:

שאלה 5

נסמן ב- a_n את מספר המילים מאורך n מתאיותיות והמספרים $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, x, y, z\}$ כך שאין במילה 2 ספרות צמודות? חערה: x, y, z אינן ספרות. מצאו נוסחת נסיגה ותנאי התחלה לבעיה, וחשבו את a_4 .

תשובה קצרה:

נימוק:

שאלה 6

בכמה אופנים ניתן לסדר בשורה 7 כדורים, בהם 2 כדורים אדומים, 2 כדורים כחולים, 2 כדורים ורודים וכדור אחד לבן, כך שלא יהיו שני כדורים סמוכים באותו הצבע? כדורים באותו הצבע נחשבים זהים.

תשובה קצרה:

נימוק:

שאלה 7

נכון / לא נכון: יהי $G = (V, E)$ גרף כאשר $|V| = n \geq 2$. האם בהכרח יש ב- G שני קודקודים בעלי אותה דרגה?

תשובה קצרה:

נימוק:

שאלה 8

נתונה הקבוצה $S = [7]$, הגרף $G = (V, E)$ מוגדר באופן הבא: $V = \mathcal{P}(S)$ ו- $E = \{\{u, w\} \mid u \cap w = \emptyset\}$. שימו לב כי G קשיר כי $\{\emptyset, v\} \in E$ לכל $v \in V$. האם קיימת ב- G מסילת אוילר? תזכורת: $[7] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

תשובה קצרה:

נימוק:

שאלה 9

נכון / לא נכון: האם בכל עץ עם 10 קודקודים קיים זיווג מושלם?

תשובה קצרה:

נימוק:

שאלה 10

נכון / לא נכון: יהי G גרף בעל 10 קודקודים, שאין בו משולשים (כלומר אין בו $\triangle$). האם בהכרח בגרף המשלים $\overline{G}$ יש משולש?

תשובה קצרה:

נימוק:

מסגרת רזרבית.

שאלה: _____

מסגרת רזרבית.

שאלה: _____

מסגרת רזרבית.
שאלה: _____

מסגרת רזרבית.
שאלה: _____
